ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THIẾT KẾ WEBSITE ĐA PHƯƠNG TIỆN (PHẦN A)

Dự án 2: Cổng Khám phá Tinh hoa Ẩm thực & Văn hóa Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Sinh viên thực hiện: Vũ Hoàng Phát	**MSSV: 21143011**
Học phần: Web Multimedia — Tuần 9	Giai đoạn: Phần A (Tài liệu thiết kế)

A1. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG (GOALS & PERSONAS)

1. Mục tiêu chính: Xây dựng website đa phương tiện tôn vinh nét văn hóa ẩm thực đường phố Sài Gòn — TP.HCM, cung cấp cẩm nang quán ăn ngon, video chân thực và âm thanh thực cảnh cho du khách trong và ngoài nước.

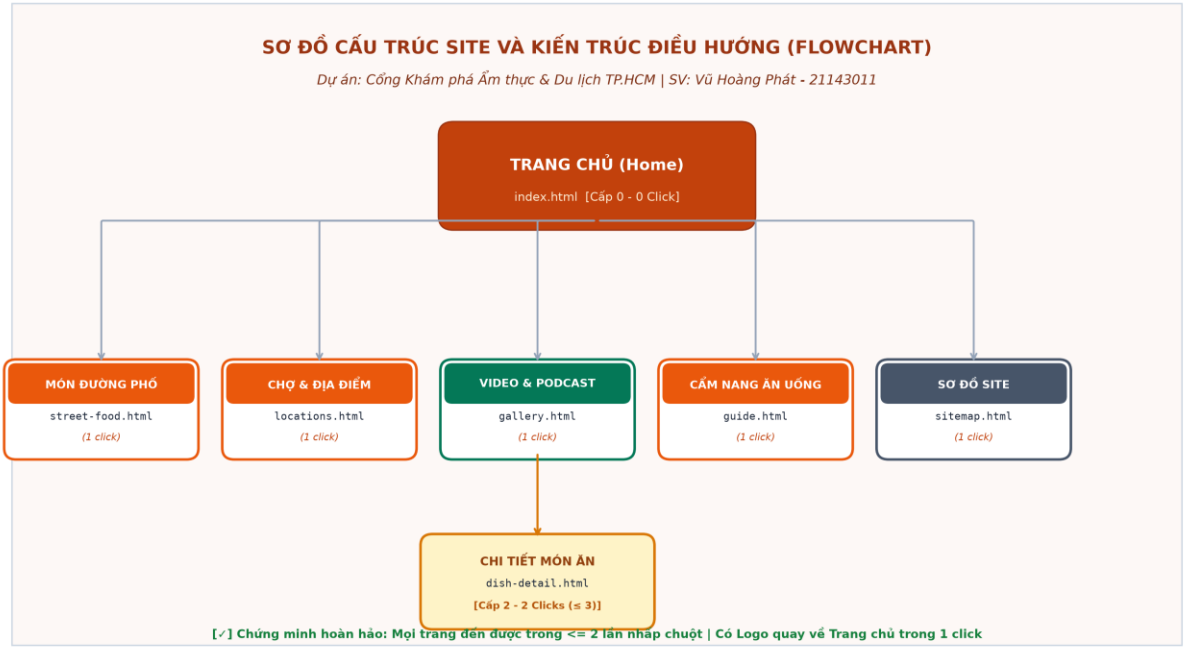
2. Bổ trợ: Giới thiệu các món biểu tượng (Cơm tấm, Bánh mì, Hủ tiếu, Cà phê vợt); video quá trình chế biến; podcast âm thanh chợ đêm Bến Thành và bản đồ ẩm thực tương tác.

3. Bảng phân tích 2 Persona điển hình:

Tiêu chí	Persona 1: Du khách trẻ / Gen Z	Persona 2: Du khách trung niên / Gia đình
Họ tên & Tuổi	Lê Hoàng Nam (23 tuổi, Travel Blogger)	Hoàng Quốc Việt (54 tuổi, cán bộ hưu trí)
Thiết bị & Màn hình	Smartphone (Samsung Galaxy, 360 px)	iPad / Laptop du lịch (1280 px)
Mạng & Môi trường	4G ngoài phố / phố ẩm thực đêm	Wi-Fi khách sạn 30 Mbps
Mục tiêu truy cập	Tìm nhanh quán ăn gần nhất, clip 15s review	Đọc nguồn gốc món ăn, kiểm tra vệ sinh
Nhu cầu tiếp cận (A11y)	Có phụ đề WebVTT (phố xá ồn ào tắt tiếng)	Độ tương phản cao >= 4.5:1, không hiệu ứng chói

A2. SƠ ĐỒ SITE (FLOWCHART) VÀ ĐIỀU HƯỚNG

1. Bản vẽ Sơ đồ cấu trúc site (Flowchart Diagram — Chuẩn ≤ 8 trang):



Hình A2.1: Sơ đồ cấu trúc site và phân cấp điều hướng Dự án 2 (Ẩm thực & Du lịch TP.HCM)

2. Bảng chứng minh quy tắc ≤ 3 lần nhấp chuột (Rule of 3 Clicks):

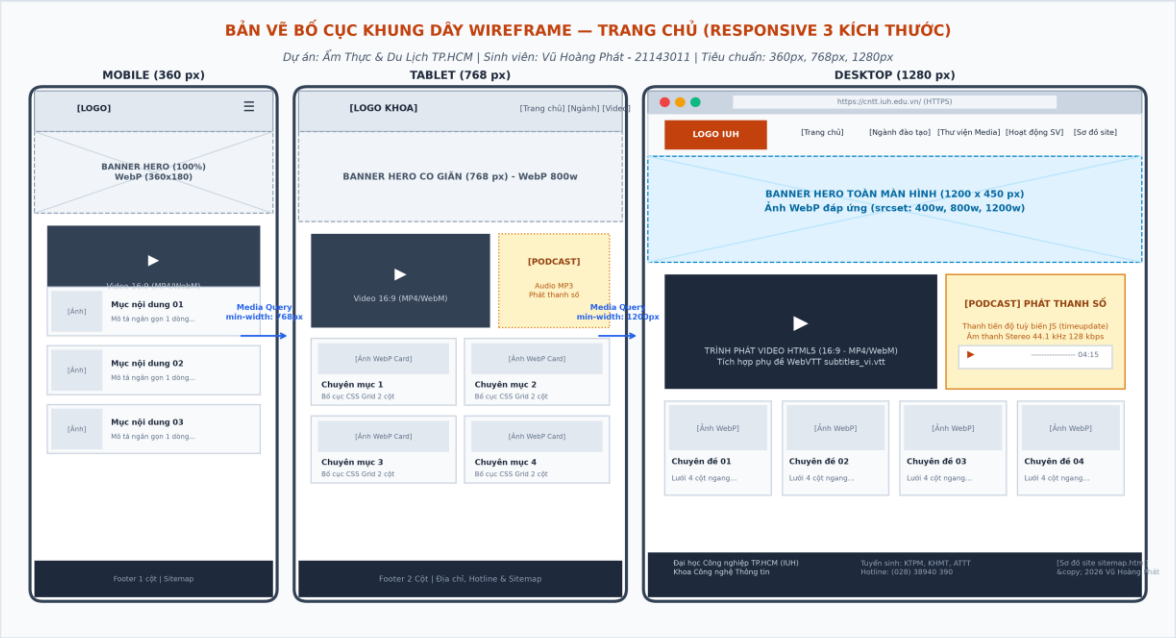
Trang đích	Đường đi từ Trang chủ (Click Sequence)	Số lần nhấp	Đánh giá
Ẩm thực Đường phố	Trang chủ -> Click Menu 'Món ăn'	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)
Chợ & Địa điểm	Trang chủ -> Click Menu 'Địa điểm'	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)
Video & Podcast	Trang chủ -> Click Menu 'Video & Podcast'	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)
Cẩm nang Ăn uống	Trang chủ -> Click Menu 'Cẩm nang'	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)
Chi tiết Món ăn	Trang chủ -> Video & Podcast -> Click Món	2 clicks	Đạt chuẩn (≤ 3)
Sơ đồ site HTML	Trang chủ -> Click 'Sơ đồ site' tại Footer	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)

3. Thiết kế điều hướng: Menu chính cố định trên header; Breadcrumb: Trang chủ > Ẩm thực > Cơm tấm Sài Gòn; Nút Logo quay về Trang chủ trong 1 click; đánh dấu trang hiện tại bằng aria-current='page'. Có tệp sơ đồ site trực quan sitemap.html và sitemap.xml.

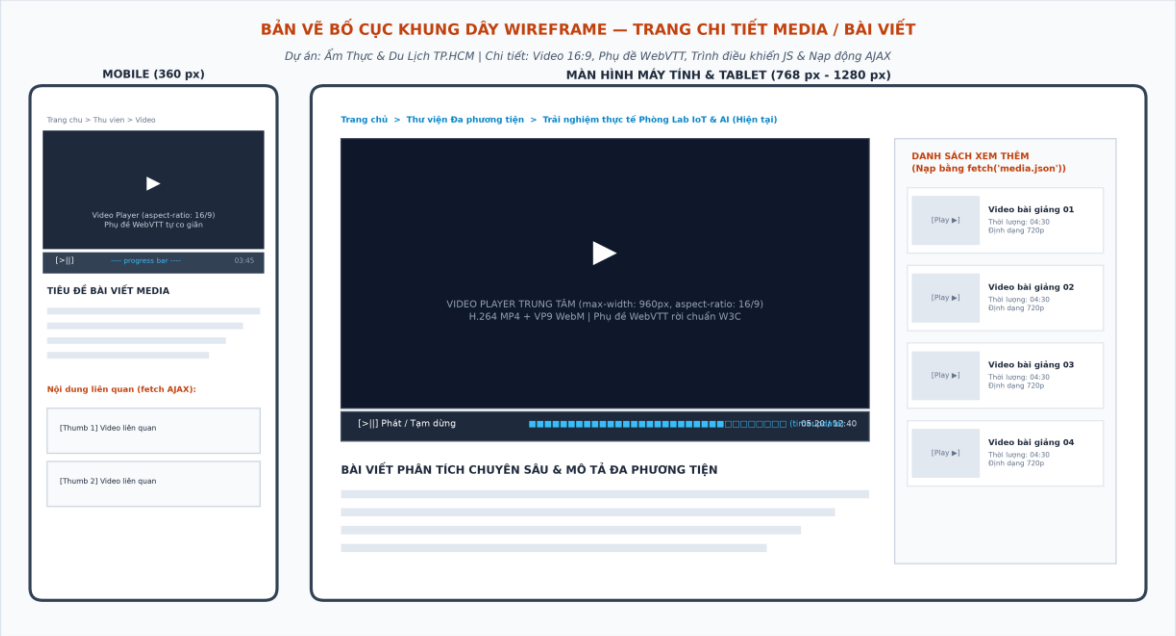
A3. BỐ CỤC TRANG VÀ WIREFRAME (PAGE LAYOUT)

1. Bố cục khung dây đáp ứng đa màn hình (Responsive Wireframe Layout):

Website được thiết kế tuân thủ nguyên lý Mobile-First và Responsive Web Design (RWD) với 3 mốc Viewport chuẩn: Mobile (360 px), Tablet (768 px) và Desktop (1280 px). Toàn bộ giao diện tương tác động với bộ chuyển đổi kích thước trực quan đã được đóng gói hoàn chỉnh trong tệp HTML độc lập tại thư mục: wireframe/wireframe.html.



Hình A3.1: Bản vẽ bố cục khung dây Wireframe Trang chủ trên 3 Viewport (Ẩm thực & Du lịch TP.HCM)



Hình A3.2: Bản vẽ bố cục khung dây Wireframe Trang chi tiết Media & Bài viết (Ẩm thực & Du lịch TP.HCM)

2. Bảng thông số kỹ thuật phân bổ bố cục CSS Grid & Media Queries:

Thiết bị / Viewport	Breakpoints CSS	Bố cục Hero Banner	Khu vực Media (Video / Audio)	Lưới Món ăn (Cards)
Mobile Smartphone	< 768 px (gốc 360 px)	100% width (tỷ lệ 16:9)	Xếp dọc 1 cột (Video trên, Podcast dưới)	1 cột duy nhất (1fr)
Tablet / iPad	min-width: 768 px	Co giãn tối đa 768 px	Chia 2 cột ngang (Video 60%, Audio 40%)	Lưới 2 cột (repeat(2, 1fr))
Desktop / Laptop	min-width: 1200 px	Banner rộng 1200 x 480 px	Chia 2 cột độc lập (Video	Lưới 4 cột ngang (repeat(4,

			65%, Audio 35%)	1fr))	

A4. STORYBOARD VÀ BẢNG QUYẾT ĐỊNH MEDIA

1. Storyboard video ẩm thực (18 giây, 5 cảnh):

Cảnh 1 (0-3s): Xe bánh mì vỉa hè giòn rụm | Cảnh 2 (3-7s): Nướng sườn cơm tấm xèo xèo than hoa | Cảnh 3 (7-12s): Không khí nhộn nhịp phố ẩm thực Vĩnh Khánh | Cảnh 4 (12-15s): Ly cà phê sữa đá khuấy lách cách | Cảnh 5 (15-18s): Sông Sài Gòn về đêm lung linh.

2. Bảng quyết định Media trên toàn site:

STT	Phần tử Media	Định dạng	Độ phân giải / Kích thước	Dung lượng / Bitrate	Bản quyền & A11y
1	Banner đêm Sài Gòn	WebP (fallback JPG)	1200 x 480 px	90 KB	Tự chụp; alt rõ nghĩa
2	Logo Saigon Food	SVG	180 x 50 px	7 KB	Đồ họa vector tự tạo
3	Ảnh 4 món ăn	WebP (srcset 3 cỡ)	400 / 800 px	40 KB / ảnh	Creative Commons; alt chi tiết
4	Video ẩm thực (18s)	MP4 (H.264) + WebM	1280 x 720 (720p)	2.2 Mbps (~4.9 MB)	Có phụ đề subtitles_vi.vtt
5	Poster Video	JPEG 80%	1280 x 720 px	48 KB	Khung hình nướng sườn đẹp nhất
6	Podcast thanh âm phố	MP3	Stereo, 44.1 kHz	128 kbps (~450 KB)	Có văn bản thay thế fallback

3. Chứng minh Ngân sách Trang chủ (<= 1.5 MB):

• HTML (15 KB) + CSS (20 KB) + JS (8 KB) + Logo (7 KB) + Banner WebP (90 KB) + 4 Thumbnails món ăn (160 KB) + Poster Video (48 KB) = 348 KB (~0.35 MB).

• Video và Audio cấu hình preload='metadata' (chỉ nạp vài KB header, không tải ngầm dữ liệu khi chưa phát).

-> Tổng dung lượng trang chủ chỉ 348 KB (chiếm 23% ngân sách 1.5 MB). Tải cực nhanh 0.14 giây trên 4G ngoài trời.